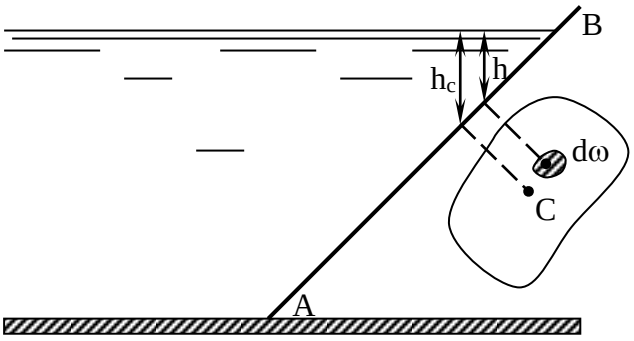
ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՄԱՆ ՈՒԺԸ ՀԱՐԹ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ճնշման ուժի որոշումը հարթ պատերի վրա գործնական կարևոր նշանակություն ունի: Ենթադրենք ավազանի AB պատի վրա կա ω մակերեսով կամայական հարթ պատկեր, որը ենթարկվում է հեղուկի ճնշմանը (նկ.17): Ճնշումից առաջացող լրիվ ուժը ω մակերեսի վրա կոչվում է ճնշման ուժ և նշանակվում P տառով: Եթե ճնշումը մակերեսի բոլոր կետերում միևնույնն է, ապա ուժը որոշելու համար բավական է ճնշումը բազմապատկել մակերեսով: Երբ ճնշումը փոփոխական է, ապա ճնշման ուժը պետք է որոշել որպես էլեմենտար մակերեսների վրա ազդող ուժերի գումարի սահման, այսինքն՝ գտնել ինտեգրման ձանապարհով:



Նկ. 17

Պատկերի վրա վերցնենք dω էլեմենտար մակերես, նրա խորությունը ազատ մակերևույթից նշանակենք h–ով, որը փոփոխական է: dω մակերեսի վրա ազդող էլեմենտար ուժը կլինի՝

$$dP = (p_0 + \rho g h)d\omega, \qquad (1.61)$$

իսկ ամբողջ մակերեսի վրա.

$$P = \int_{\omega} (p_0 + \rho g h)d\omega = = p_0\omega + \rho g \int_{\omega} h d\omega : \qquad (1.62)$$

$\int_{\omega} h d\omega = S$ -ն իրենից ներկայացնում է ω մակերեսի ստատիկական մոմենտը ազատ մակերևույթի հարթության նկատմամբ, որը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ.

$$\int_{\omega} h d\omega = \omega \cdot h_c, \qquad (1.63)$$

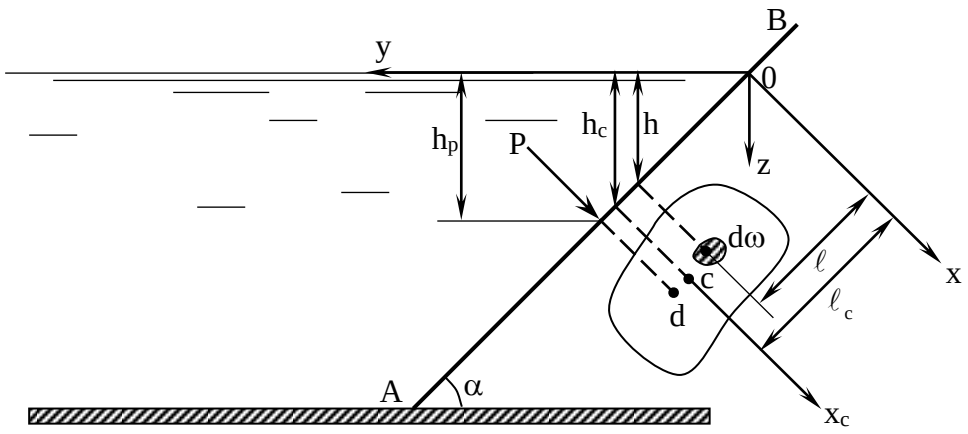
որտեղից՝

$$P = (p_0 + \rho g h_c)\omega : \qquad (1.64)$$

Նշանակում է ճնշման ուժը հարթ պատկերի վրա հավասար է այդ պատկերի մակերեսը բազմապատկած ծանրության կենտրոնի ճնշումով: Միայն ավելցուկային ճնշումից առաջացող ուժը կլինի.

$$P = \rho g h_c \omega : \qquad (1.65)$$

Ճնշման համազոր ուժի ազդման կետը կոչվում է ճնշման կենտրոն: Ճնշման կենտրոնի դիրքը որոշենք՝ օգտվելով Վարինյոնի թեորեմից, ըստ որի համազոր ուժի մոմենտը որևէ կետի կամ առանցքի նկատմամբ հավասար է բաղադրիչ ուժերի մոմենտների գումարին նույն կետի կամ առանցքի նկատմամբ (նկ.18):



Նկ. 18

Ավելցուկային ճնշման համար կունենանք.

$$P \cdot \ell_p = \int_\omega dP \cdot \ell , \tag{1.66}$$

որտեղ՝

$$dP = \rho g h d\omega , \; h = \ell \sin\alpha , \tag{1.67}$$

$$\rho g \ell_c \sin\alpha \cdot \omega \cdot \ell_p = \int_\omega \rho g \ell \sin\alpha \cdot d\omega \cdot \ell , \tag{1.68}$$

$$\ell_c \cdot \omega \cdot \ell_p = \int_\omega \ell^2 d\omega : \tag{1.69}$$

$\int_\omega \ell^2 d\omega = J_x$ - իրենից ներկայացնում է ω մակերեսի իներցիայի մոմենտը x -երի առանցքի նկատմամբ:
(1.69) –ից կստանանք.

$$\ell_p = \frac{J_x}{\ell_c \omega} : \tag{1.70}$$

J_x-ը նպատակահարմար է արտահայտել ω-ի c ծանրության կենտրոնով անցնող x_c առանցքի նկատմամբ եղած իներցիայի մոմենտի միջոցով.

$$J_x = J_c + \omega \ell_c^2 , \tag{1.71}$$

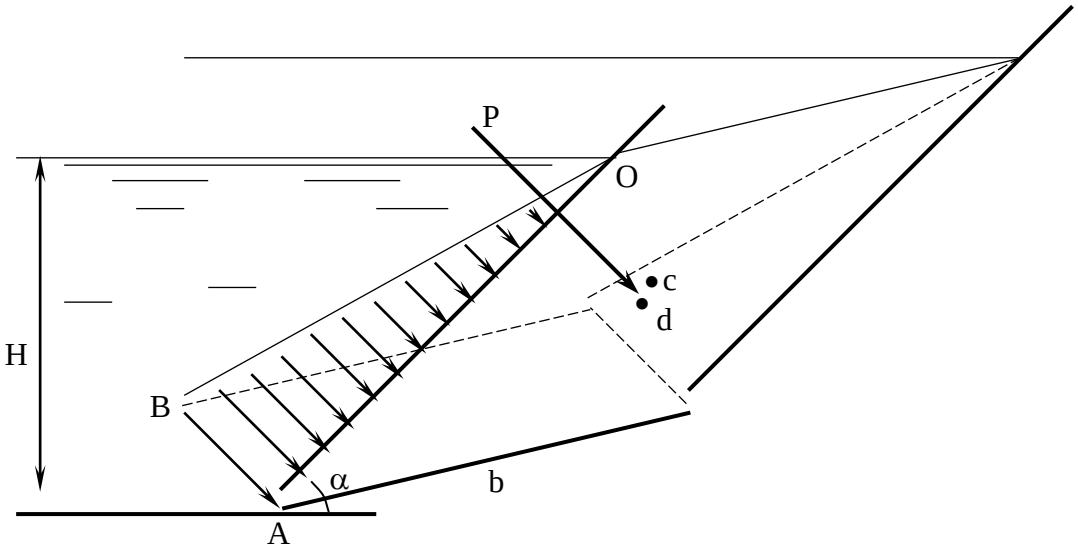
$$\ell_p = \frac{J_c + \omega \ell_c^2}{\ell_c \cdot \omega} = \ell_c + \frac{J_c}{\omega \ell_c} = \ell_c + e , \tag{1.72}$$

$e = \frac{J_c}{\omega \ell_c}$ -ն կոչվում է արտակենտրոնություն:

$$h_p = \left(\ell_c + \frac{J_c}{\omega \ell_c} \right) \sin\alpha = \ell_c \sin\alpha + \frac{J_c}{\omega \ell_c} \sin\alpha = h_c + \frac{J_c \sin^2\alpha}{h_c \omega} : \tag{1.73}$$

Երբ $\alpha = 90^0$, $h_p = h_c + \frac{J_c}{h_c \cdot \omega} :$ (1.74)

Երբ ճնշման ենթակա մակերեսն ուղղանկյուն է, ապա հարմար է ճնշման ուժն ու ճնշման կենտրոնը որոշել ճնշման էպյուրի օգնությամբ: Ենթադրենք պատն ունի b լայնություն (նկ.19):



Նկ. 19

Ճնշման ենթակա մակերեսը կլինի $\omega = b\frac{H}{\sin\alpha}$, որի ծանրության կենտրոնը կգտնվի $\frac{H}{2}$ խորության վրա: Հետևաբար ավելցուկային ճնշման ուժը կլինի.

$$P = \rho g h_c \omega = \rho g \frac{H}{2} \cdot \frac{bH}{\sin\alpha} = \frac{\rho g b H^2}{2\sin\alpha}, \qquad (1.75)$$

բայց միաժամանակ ունենք, որ ճնշման ենթակա պրիզմայի ծավալը՝

$$W = \frac{1}{2}\rho g H b \cdot \frac{H}{\sin\alpha} = \frac{\rho g b H^2}{2\sin\alpha}: \qquad (1.76)$$

Այսինքն ուղղանկյուն պատին ճնշման ուժը հավասար է ճնշման պրիզմայի ծավալին: Եթե b =1մ, ապա ճնշման ուժը հավասար կլինի ճնշման էպյուրի մակերեսին: Կամ կարող ենք գրել.

$$P = \omega_{էպ} \cdot b: \qquad (1.77)$$

Քանի որ ճնշման ուժի համազորը ներկայացնում է էպյուրի վրա պատկերված ուժերի գումարը, ուստի այդ գումարը պետք է անցնի էպյուրի կամ տարածական դեպքի համար ճնշման պրիզմայի ծանրության կենտրոնով, այսինքն կգտնվի ազատ մակերևույթից $\frac{2}{3}H$ խորության վրա:

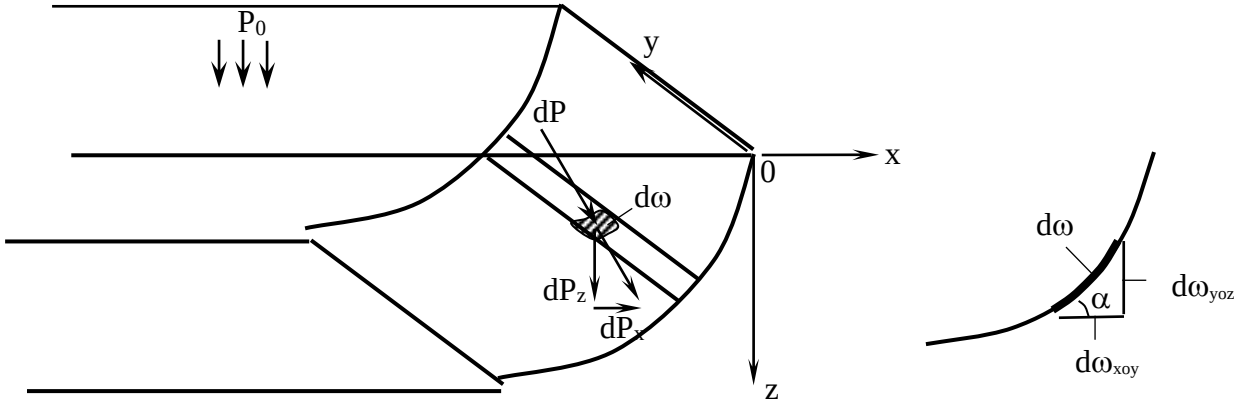
ՀԻԴՐՈՍՏԱՏԻԿ ՃՆՇՄԱՆ ՈՒԺԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿՈՐ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՎՐԱ

Ճնշման ուժը հարթ մակերևույթի վրա որոշեցինք որպես էլեմենտար ուժերի ինտեգրալ, քանի որ այդ ուժերը, ուղղահայաց լինելով ազդման էլեմենտար մակերեսին, միմյանց զուգահեռ էին: Կոր մակերևույթների վրա ազդող էլեմենտար ուժերը կունեան տարբեր ուղղություններ և նրանց գումարը այլևս հանրահաշվական գումար չի լինի: Այս դեպքում անհրաժեշտ է որոշել նրանց վեկտորական գումարը (նկ. 20).

$$\overline{P} = \overline{P_x} + \overline{P_y} + \overline{P_z}\,, \tag{1.78}$$

կամ սկալյար արտահայտությամբ.

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_y^2 + P_z^2}\,: \tag{1.79}$$



Նկ. 20

Տարրական dω մակերեսի վրա ազդող dP ճնշման ուժը կլինի.

$$dP = (p_0 + \rho g h)d\omega\,: \tag{1.80}$$

Որոշենք dP ուժի պրոեկցիաները.

$$dP_x = dp\sin\alpha = (p_0 + \rho g h)d\omega\sin\alpha\,, \tag{1.81}$$

որտեղ՝ $d\omega\sin\alpha = d\omega_{yoz}$ - ը dω մակերեսի պրոյեկցիան է x-երի առանցքին ուղղահայաց հարթության վրա: Ինտեգրելով կստանանք.

$$P_x = p_0 \cdot \omega_{yoz} + \int_{\omega} \rho g h d\varpi_{yoz} = p_0\omega_{yoz} + \rho g\int_{\omega} h d\omega_{yoz} = p_0\omega_{yoz} + \rho g h_c\omega_{yoz}\,, \tag{1.82}$$

$$P_x = (p_0 + \rho g h_c)\omega_{yoz}\,, \tag{1.83}$$

Նույն անալոգիայով կստանանք.

$$P_y = (p_0 + \rho g h_c)\omega_{xoz}, \tag{1.84}$$

$$dP_z = dP\cos\alpha = (p_0 + \rho g h)d\omega\cos\alpha = (p_0 + \rho g h)d\omega_{xoy}: \tag{1.85}$$

որտեղ՝ $\int_\omega h d\omega_{yoz} = S_{yoz} = h_c\omega_{yoz}$ -ը ω_{yoz} մակերեսի ստատիկ մոմենտն է :

$$dP_z = dP\cos\alpha = (p_0 + \rho g h)d\omega_{xoy}, \tag{1.86}$$

$$P_z = p_0\omega_{xoy} + \rho g\int_\omega h d\omega_{xoy} = p_0\omega_{xoy} + \rho g W, \tag{1.87}$$

որտեղ՝ $\int_\omega h d\omega_{xoy} = W$ - ն կոչվում է ճնշման մարմնի ծավալ, որն իրենից ներկայացնում է կոր մակերևույթով, հեղուկի ազատ մակերևույթով և կորը ազատ մակերևույթի վրա պրոյեկտող մակերևույթներով սահմանափակված ծավալը: Եթե ավազանը բաց է, ապա կունենանք .

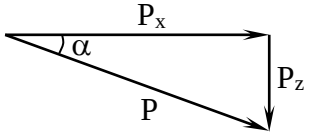
$$\begin{aligned} P_x &= \rho g h_c \omega_{yoz} \\ P_y &= \rho g h_c \omega_{x0z} \\ P_z &= \rho g W \end{aligned} \tag{1.88}$$

Գլանային մակերևույթների դեպքում՝ $P_y = 0$:

Ճնշման ուժի հորիզոնական P_x բաղադրիչի կիրառման կետը կորոշվի .

$\ell_p = \ell_c + \dfrac{J_0}{\ell_c \cdot \omega_{yoz}}$ կամ $h_p = h_c\dfrac{J_0}{h_c\omega_{yoz}}$ բանաձևերով:

Համազոր ուժի կազմած անկյունը որոշելու համար պետք է կառուցել ուժային եռանկյունի (նկ. 21)՝ նախապես որոշելով P_z բաղադրիչի ուղղությունը, ելնելով իրական և ֆիկտիվ ծավալներից:



$$tg\alpha = \frac{P_z}{P_x} \text{ կամ } \alpha = \text{arctg}\frac{P_z}{P_x}: \tag{1.89}$$

Նկ. 21